

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт

з лабораторної роботи № 4

на тему: Структури. Масиви структур. Передача параметрів у методи.

Модифікатори параметрів. Обробка виключних ситуацій

з дисципліни:

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Засвоїти принципи роботи зі структурами та масивами структур. Вивчити особливості передачі параметрів за допомогою модифікаторів ref та out. Набути навичок обробки виключних ситуацій.

Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекції. Створено програмне рішення згідно варіанту (4):

Створити структуру Agle для роботи з кутами на площині, що задаються в градусах та мінутах. Для даної структури реалізувати: переведення в радіани, приведення в діапазон 0^0 - 360^0 , збільшення та зменшення величини кута на задану величину, обчислення синуса, операції порівняння.

Розроблено конструктори структури, передбачено обробку помилок, перевизначено методи, розроблено ряд статичних методів:

- метод, що читає введений користувачем з клавіатури масив структур (n екземплярів) і повертає цей масив;
- метод, що приймає екземпляр структури і виводить її на екран;
- метод, що приймає масив структур і сортує його (критерій сортування задати самостійно);
- метод, що приймає через ref-параметр екземпляр структури і модифікує її (змінює її поля);
- метод, що приймає масив структур і повертає через out-параметри максимальне та мінімальне значення деякого значення серед елементів масиву

Для зручності розробки і логічної організації, проєкт поділено на 3 файли. Структура подана на рисунку 4.1.

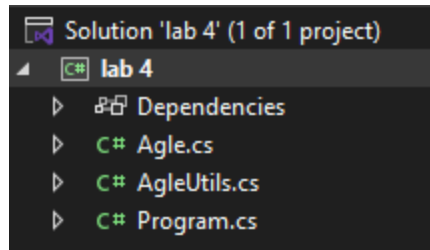


Рисунок 4.1 – Дерево проекту

Результат виконання програми подано на рисунку 4.2

```

Microsoft Visual Studio Debug  X  +  v

Введіть кількість елементів n: 7
Введіть кути: градуси хвилини (через пробіл). Наприклад: 12 30
[0] = 30 70
[1] = 67 25
[2] = 12 13
[3] = 43 96
[4] = 5 97
[5] = 4
Потрібно два числа: градуси і хвилини
[5] = 5 9
[6] = 45 6

Початковий масив:
31° 10' | рад: 0,543961 | sin: 0,517529
67° 25' | рад: 1,176643 | sin: 0,923322
12° 13' | рад: 0,213221 | sin: 0,211609
44° 36' | рад: 0,778417 | sin: 0,702153
6° 37' | рад: 0,115483 | sin: 0,115226
5° 09' | рад: 0,089884 | sin: 0,089763
45° 06' | рад: 0,787143 | sin: 0,708340

Відсортований масив:
5° 09' | рад: 0,089884 | sin: 0,089763
6° 37' | рад: 0,115483 | sin: 0,115226
12° 13' | рад: 0,213221 | sin: 0,211609
31° 10' | рад: 0,543961 | sin: 0,517529
44° 36' | рад: 0,778417 | sin: 0,702153
45° 06' | рад: 0,787143 | sin: 0,708340
67° 25' | рад: 1,176643 | sin: 0,923322

Модифікуємо перший елемент (+1° 15'):
6° 24' | рад: 0,111701 | sin: 0,111469

Мінімальний: 6° 24'
Максимальний: 67° 25'

```

Рисунок 4.2 – Результат виконання програми

Виконано коміт проєкту у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи засвоїно принципи роботи зі структурами та масивами структур. Вивчено особливості передачі параметрів за допомогою модифікаторів `ref` та `out`. Набуто навичок обробки виключних ситуацій.